ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №11

по дисциплине «Сети и системы передачи информации»

на тему «Базовая настройка OSPF v2»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

ВВЕДЕНИЕ

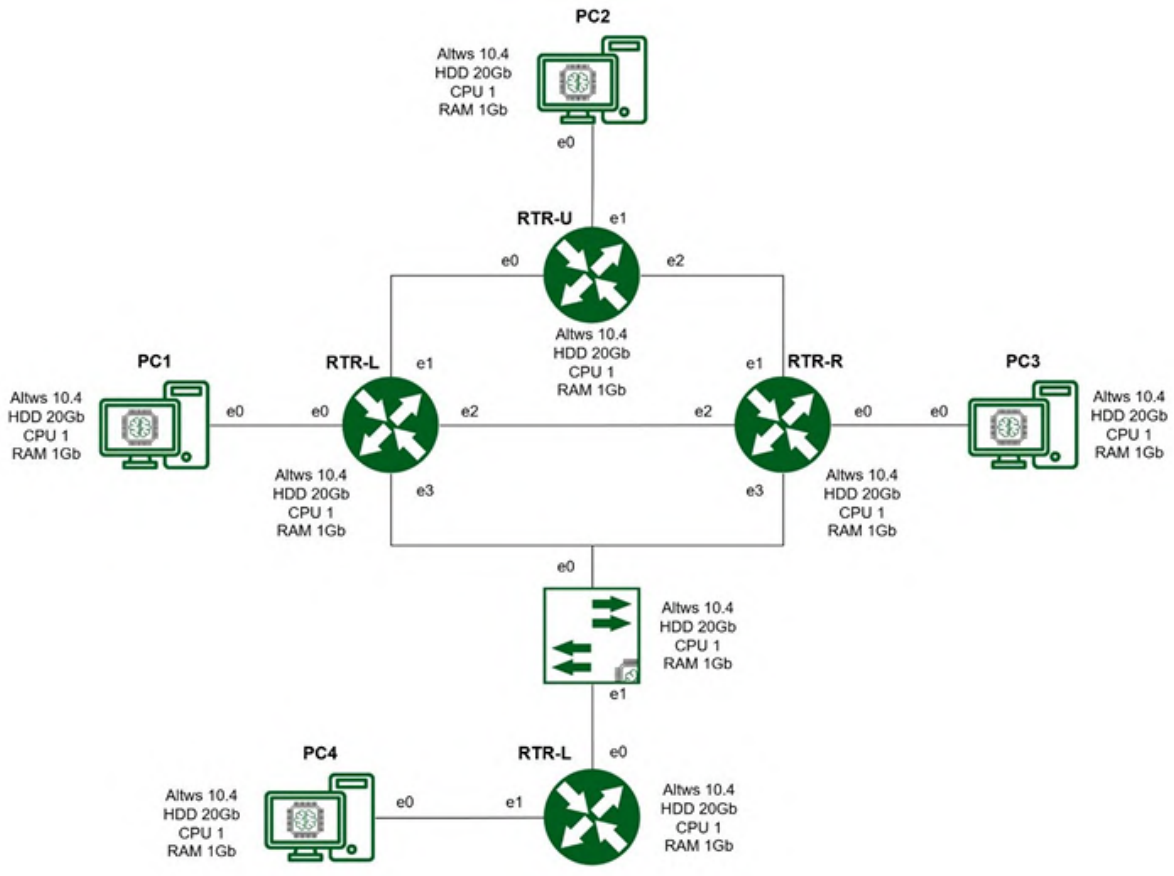

Рисунок 1 – L1 топология

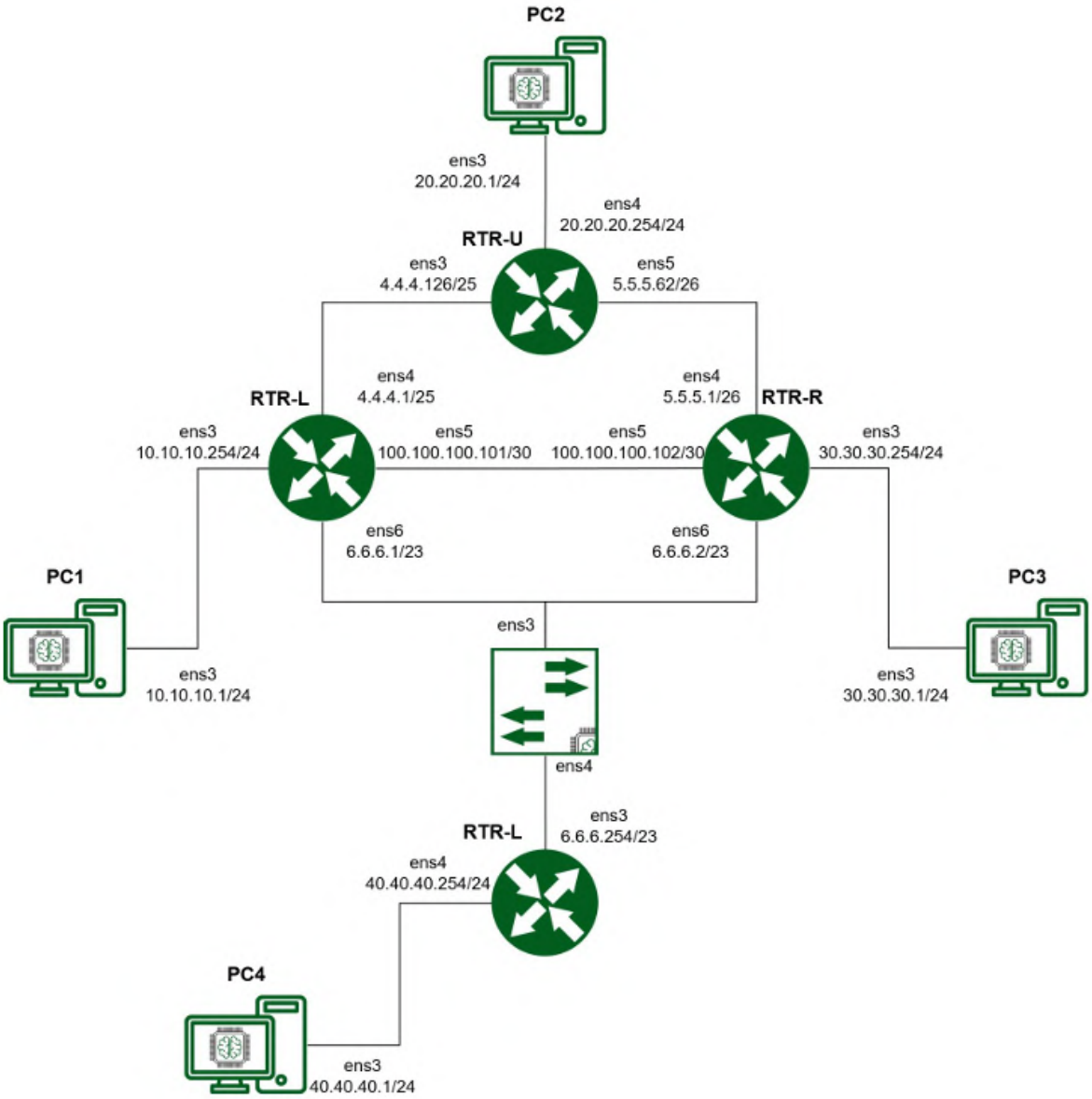

Рисунок 2 – L3 топология

ens19 = ens3

ens20 = ens4

ens21 = ens5

ens22 = ens6

В ЛР интерфейсы ens19 и ens20 перепутаны местами, им нужно поменять местами присеваемые адреса

<u>Цель работы:</u>

Получить базовые навыки работы протоколом динамической маршрутизации OSPF, а именно v2.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Настройка FRR

1.1. Перейдите на RTR-L. Требуется настроить FRR (FRR – пакет, предоставляющий функционал настройки протоколов динамической маршрутизации в рамках ОС Linux). Откройте конфигурационный файл daemons (Данный конфигурационный файл отвечает за работу демонов/процессов в рамках frr) (рис. 3)

Файл /etc/frr/daemons

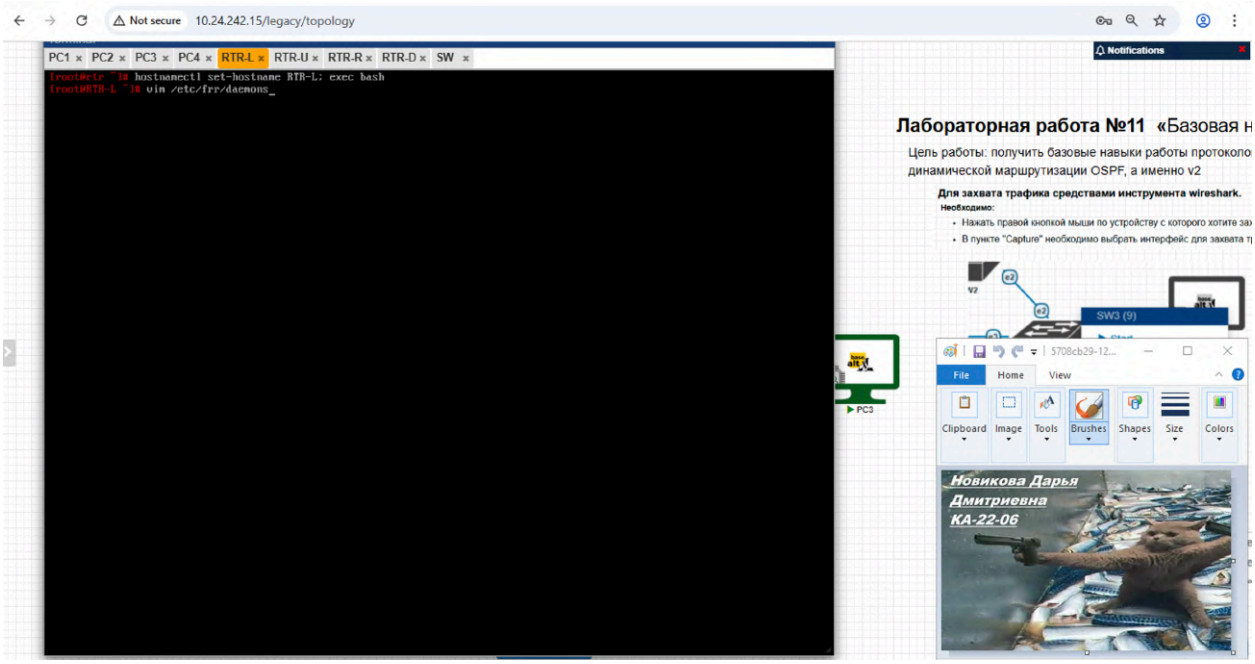

Рисунок 3 – Открытие файла

1.2. Измените значение атрибута ospfd на то, которое представлено в примере (Атрибут отвечает за работу протокола ospf) (рис. 4)

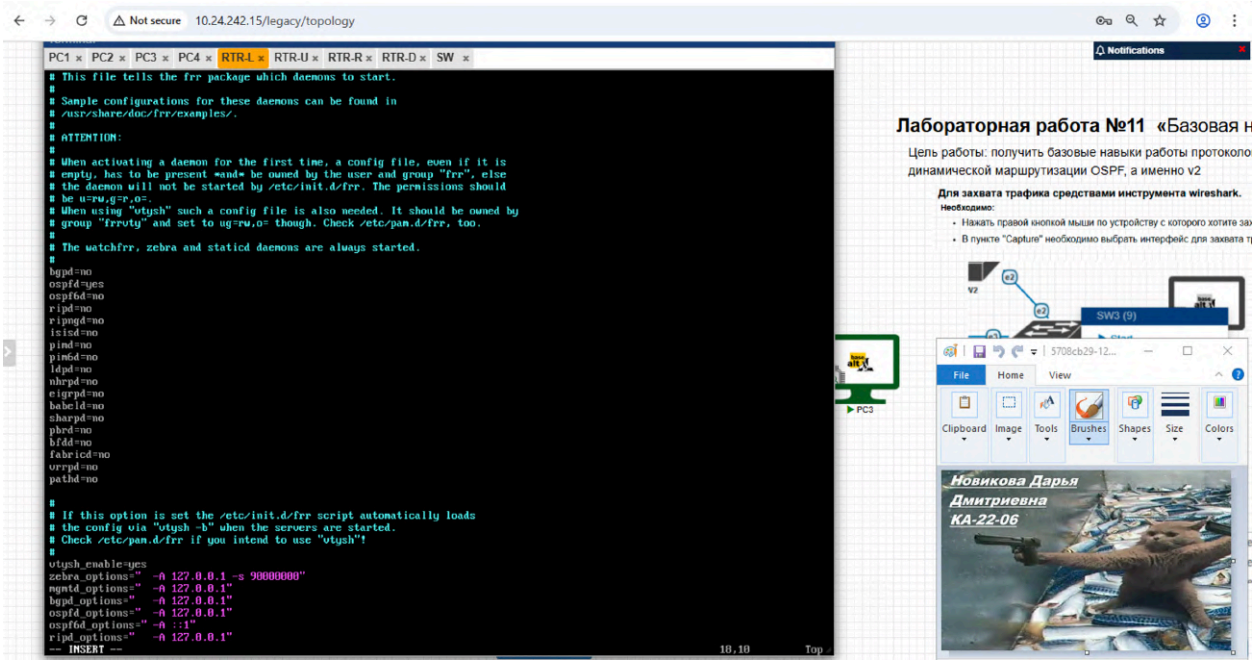

Рисунок 4 – Изменение атрибута ospfd

1.3. Запустите сервис frr и перейдите в новую оболочку командой vtysh () (рис. 5)

Потенциально далее служба может не заработать и в оболочке vtysh будет показываться, что служба не включена, для исправления нужно попробовать еще раз перезапустить службу: systemctl restart frr

Полезно: для очистки оболочки можно воспользоваться сочетанием CTRL + L

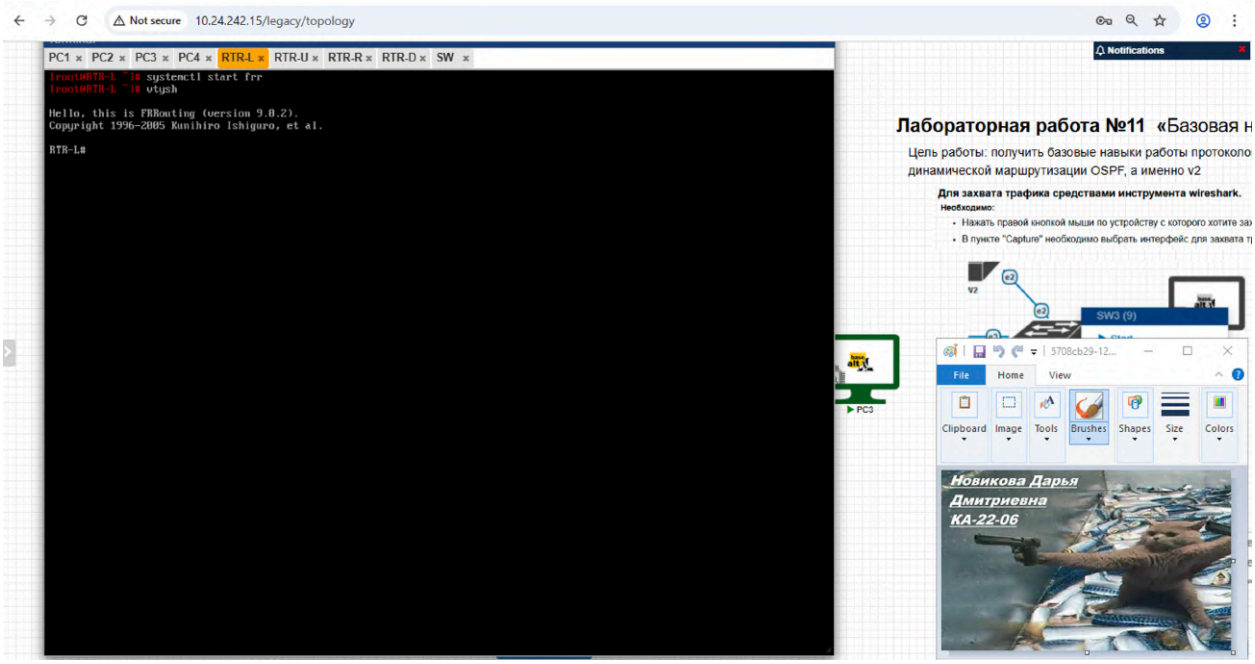

Рисунок 5 – Переход в новую оболочку

1.4. Проделайте те же действия на RTR-U (рис. 6-7)

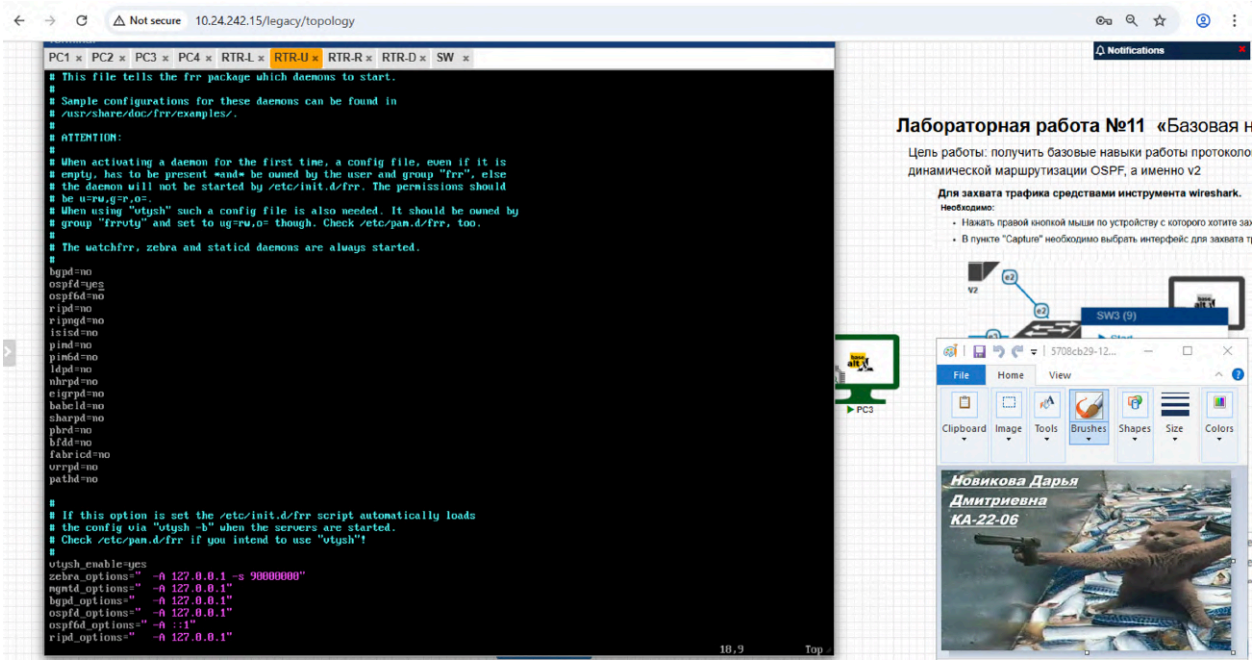

Рисунок 6 – Изменение атрибута ospfd на RTR-U

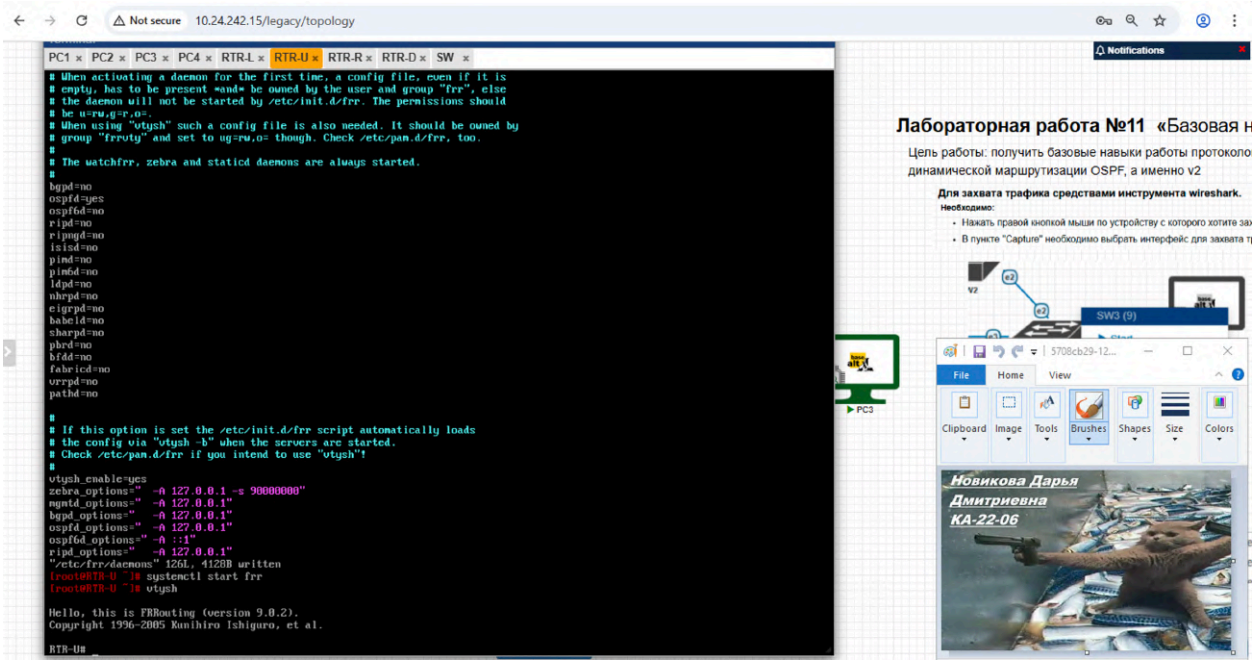

Рисунок 7 – Запуск службы и вход в новую оболочку на RTR-U

1.5. Вернитесь на RTR-L, настройте интерфейсы устройства (рис. 8)

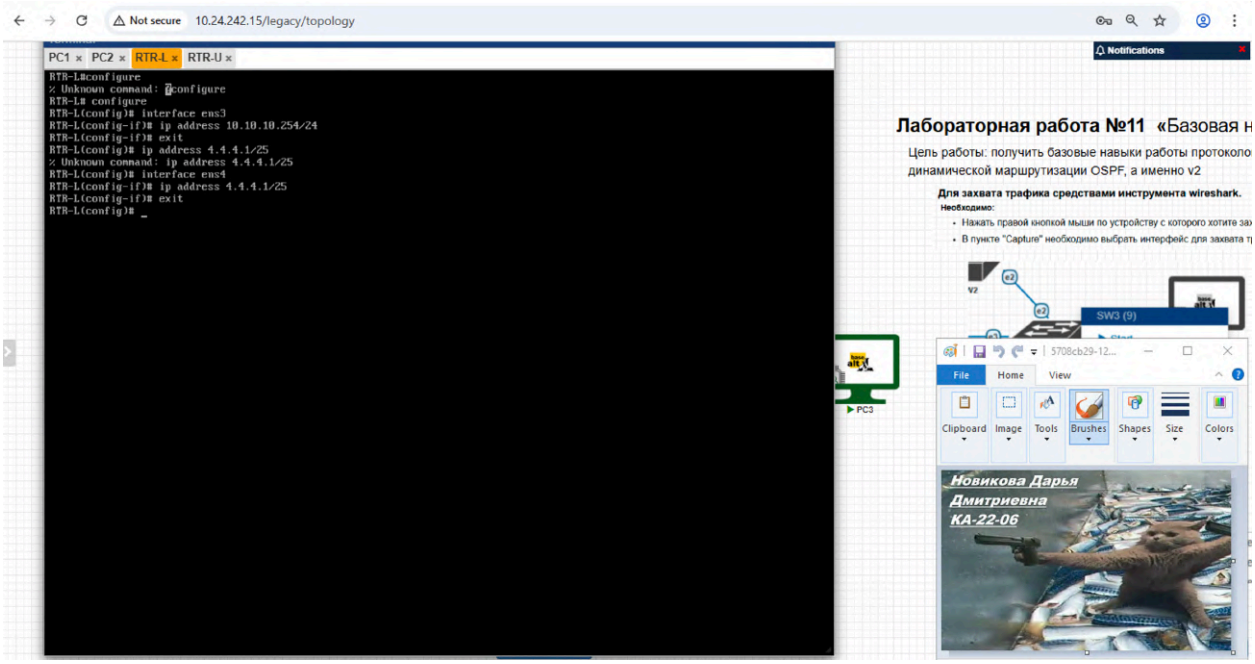

Рисунок 8 – Настройка интерфейсов на RTR-L

Идея оболочки в том, что вы перемещаетесь между уровнями настроек устройства. В данном примере вы при входе в оболочку попадаете в привилегированный режим, где можете взаимодействовать с устройствами. Чтобы опуститься до конфигурационного уровня, необходимо написать

команду configure. В рамках данного уровня вы можете контролировать свои настройки (предоставляемые frr). Командой interface <Name> спускаетесь до уровня настройки вашего интерфейса.

1.6. Проверьте установленные значения (команда выводит все интерфейсы устройства) (рис. 9)

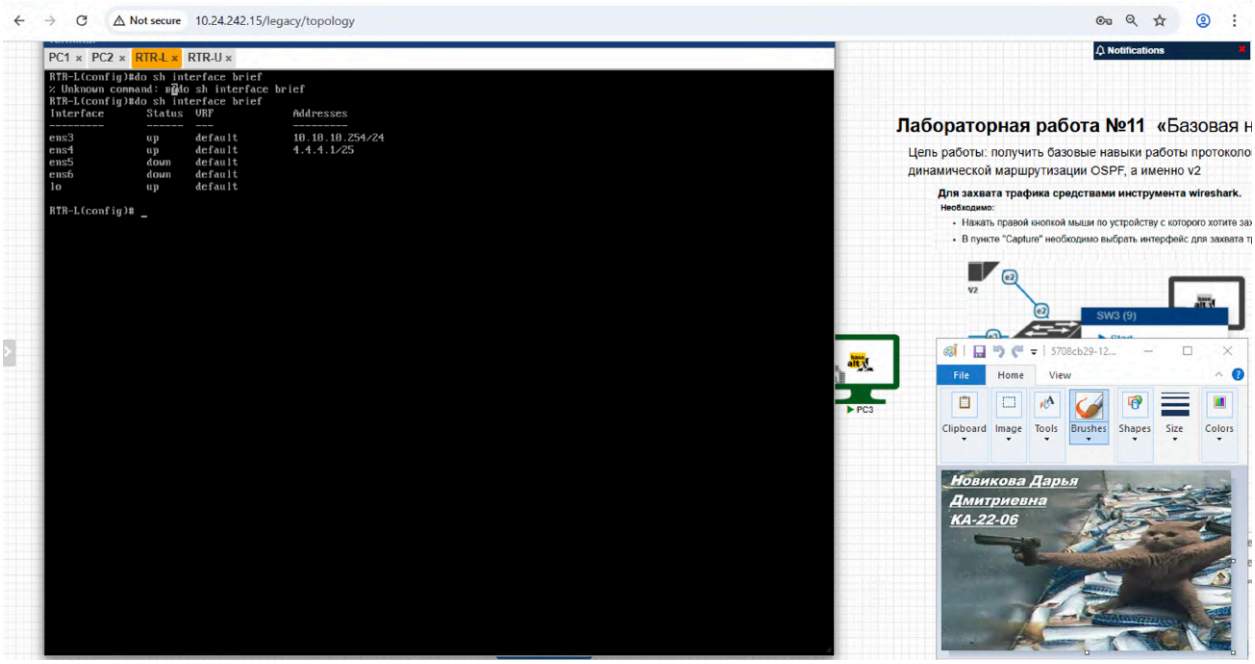

Рисунок 9 – Проверка установленных значений на RTR-L

1.7. По аналогии проделайте и на RTR-U (рис. 10)

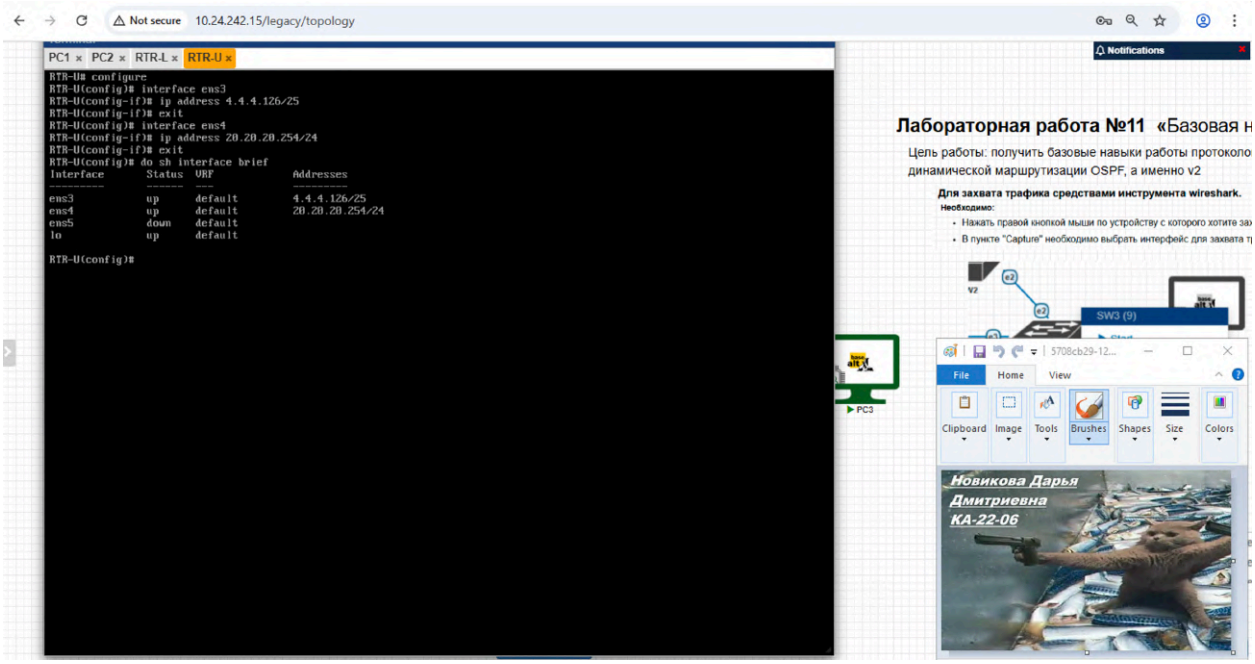

Рисунок 10 – Повторение пунктов 1.5-1.6 на RTR-U

1.8. Проверьте связность между устройствами, отправив пакеты от RTR-U до RTR-L или же наоборот (рис. 11)

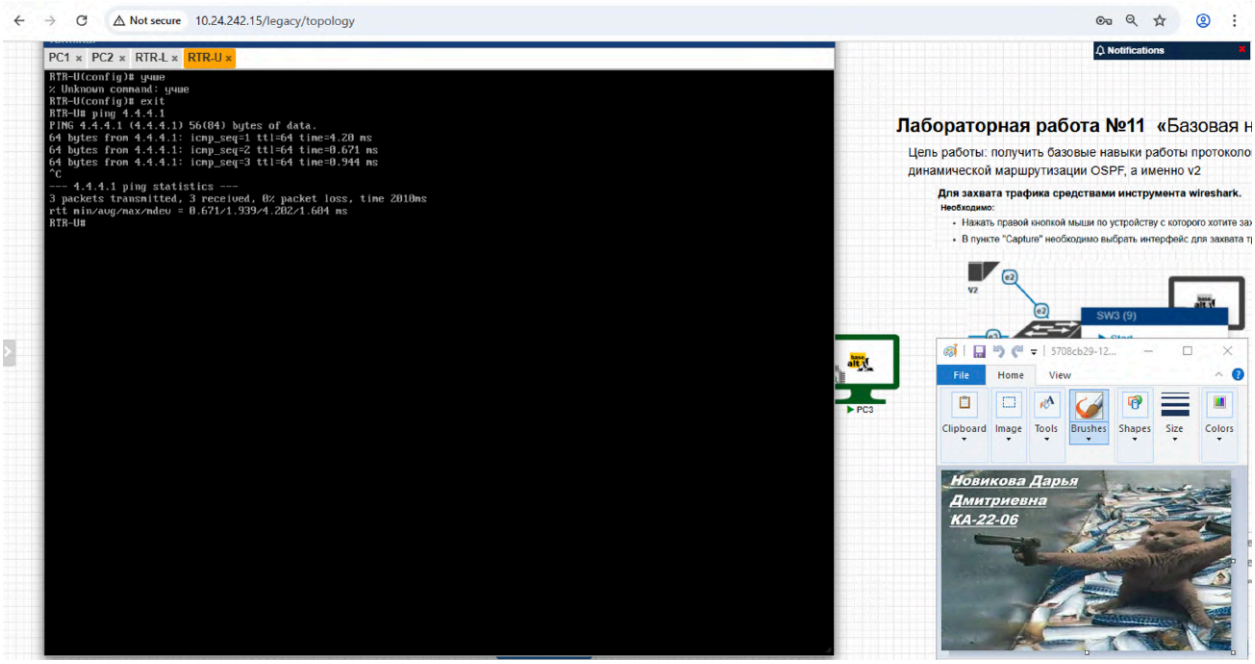

Рисунок 11 – Проверка связности RTR-L и RTR-U

1.9. Сохраните конфигурационный файл (рекомендуется сделать если не хотите потерять процесс настройки frr) (рис. 12-13)

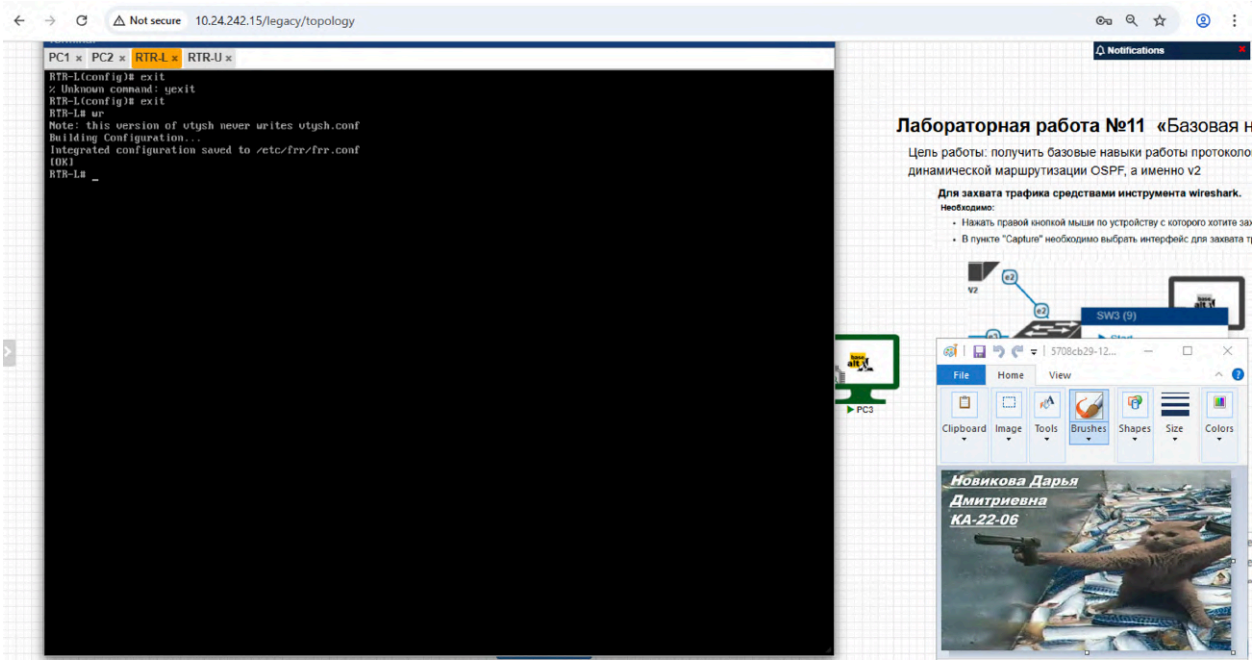

Рисунок 12 – Сохранение конфигурационного файла на RTR-L

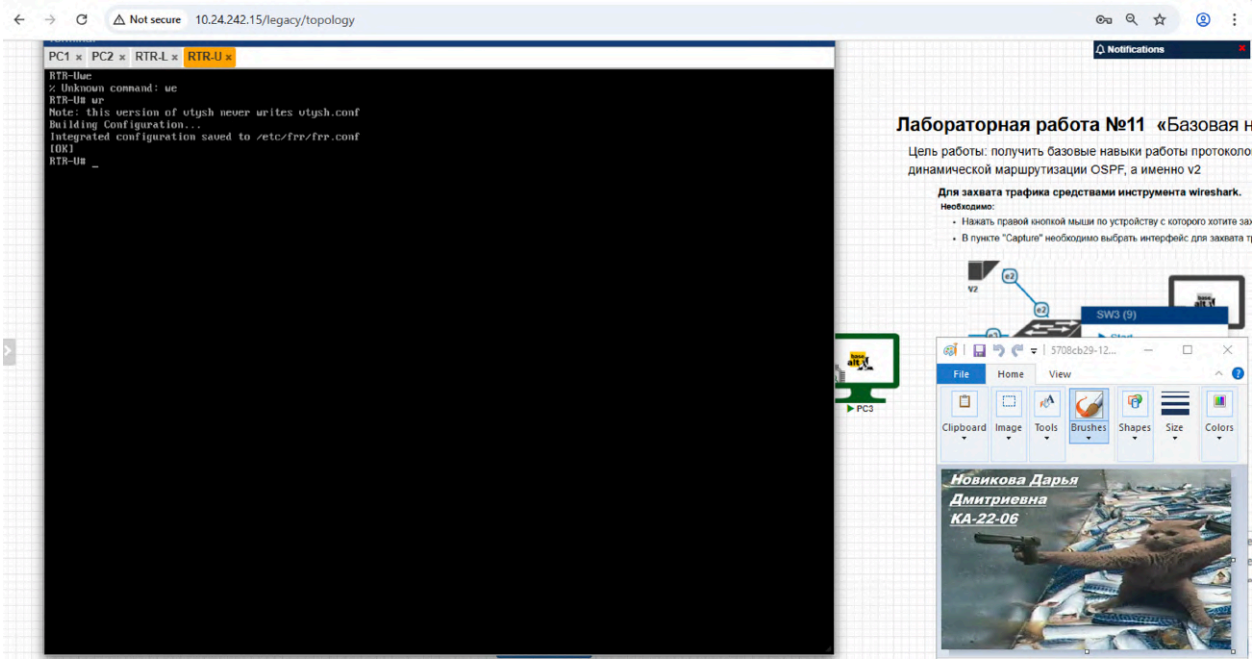

Рисунок 13 – Сохранение конфигурационного файла на RTR-U

2. OSPF

2.1. Перейдите на RTR-U, перейдите на конфигурационный уровень. На данном этапе необходимо начать работу с протоколом OSPF, для этого введите команду router ospf (рис. 14).

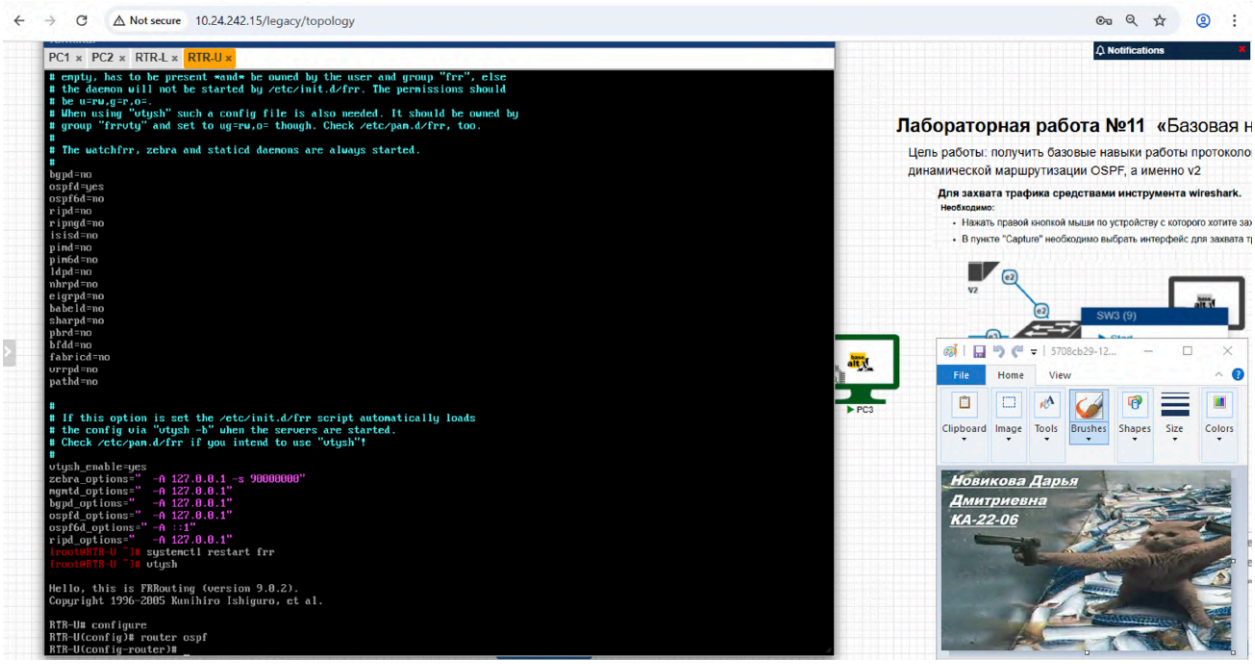

Рисунок 14 – Начало работа с OSPF на RTR-U

В рамках данного уровня доступны команды настройки атрибутов OSPF и объявляемых сетей.

2.2. Введите команду network <X.X.X.X/X> area <0-4294967295> (рис. 15)

- *network X.X.X.X/X указывает сеть (и маску) интерфейсов, которые должны участвовать в OSPF;*
- *area <#> задаёт номер области (area), в которой OSPF будет рассылать Hello-пакеты и объявлять маршруты для этих интерфейсов.*

Area (область) в OSPF — это логическая группа маршрутизаторов и сетей, которые обмениваются полной информацией о топологии друг с другом, но инкапсулируют её от других областей. Внутри area маршрутизатор использует алгоритм SPF (Dijkstra) для построения оптимальных путей.

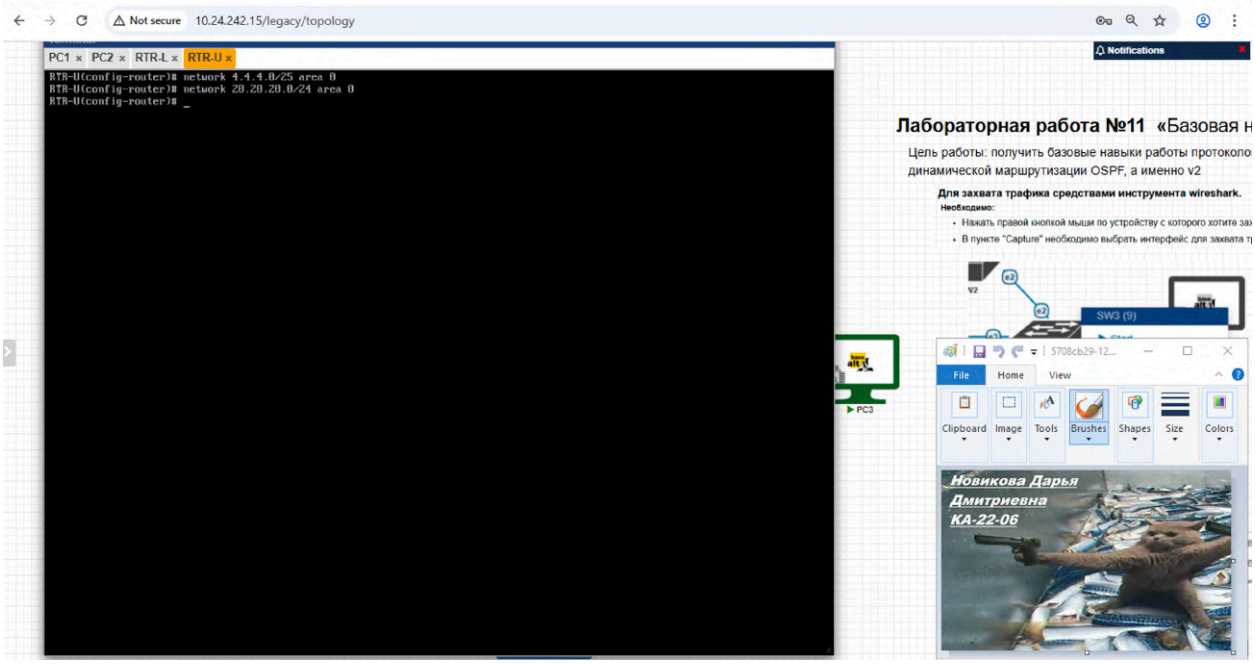

Рисунок 15 – Настройка интерфейсов и номеров области на RTR-U

В данном примере мы говорим о том, с какими сетями работает как наш процесс ospf, так и то, какие сети мы объявляем для наших соседей. Конкретно здесь выступают сети 4.4.4.0/25 и 20.20.20.0/24. Значение area – область в рамках которой мы работаем, по умолчанию имеет 0.

2.3. По аналогии проделайте на RTR-L (рис. 16)

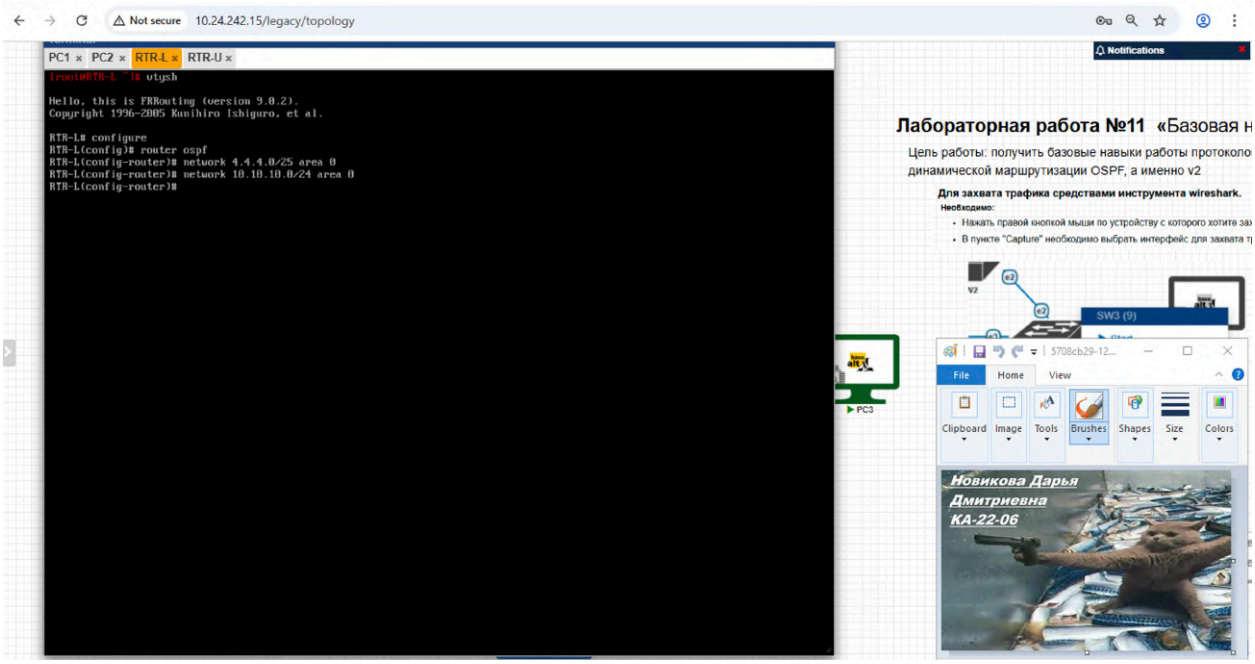

Рисунок 16 – Настройка интерфейсов и номеров области на RTR-L

2.4. Перейдите в привилегированный режим. Проверьте соседство с устройствами (рис. 17)

show ip ospf neighbor

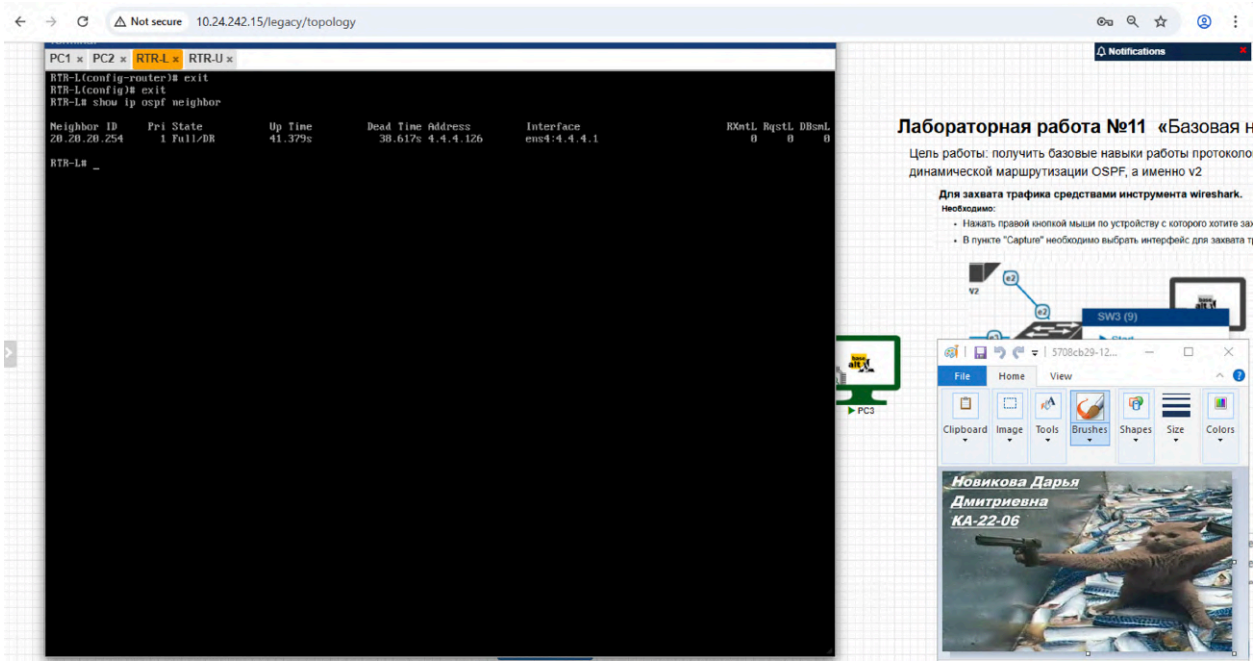

Рисунок 17 – Проверка соседства с устройствами на RTR-L

2.5. Так же проверьте маршруты, полученные от ваших соседей (рис. 18)

sh ip route

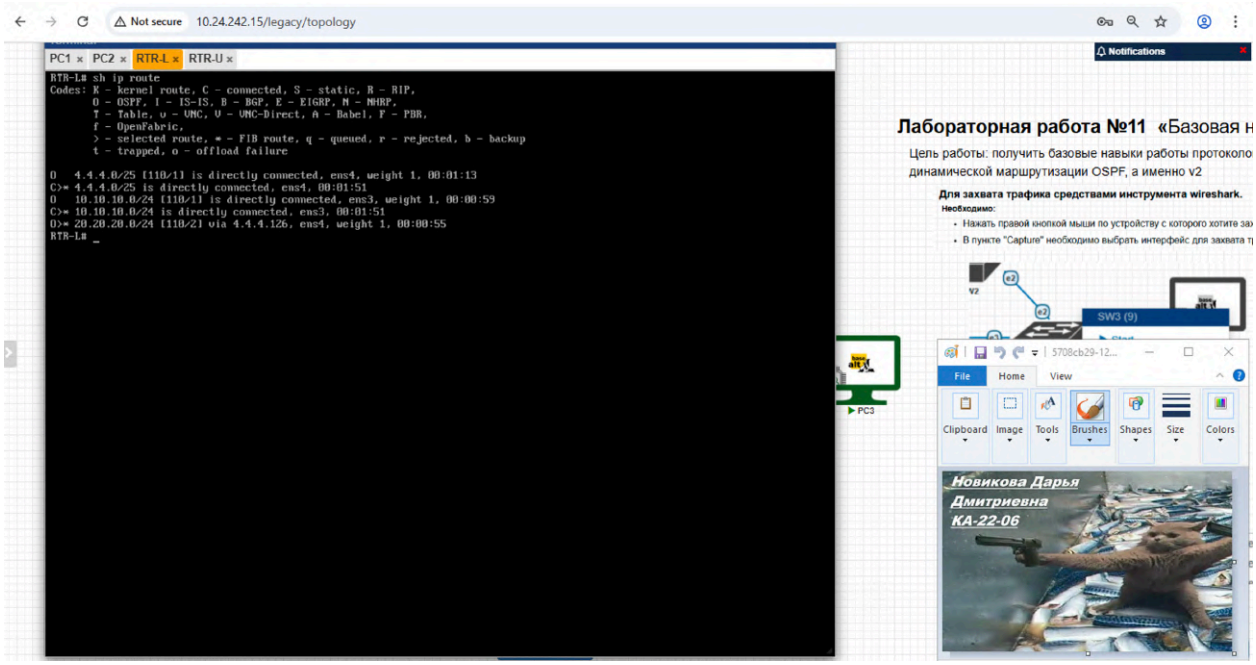

Рисунок 18 – Проверка полученных от соседей маршрутов

3. OSPF. Работа с атрибутами

3.1. Настройте router-id на RTR-L (атрибут отвечает за уникальный идентификатор устройства) (рис. 19)

ospf router-id 1.1.1.1

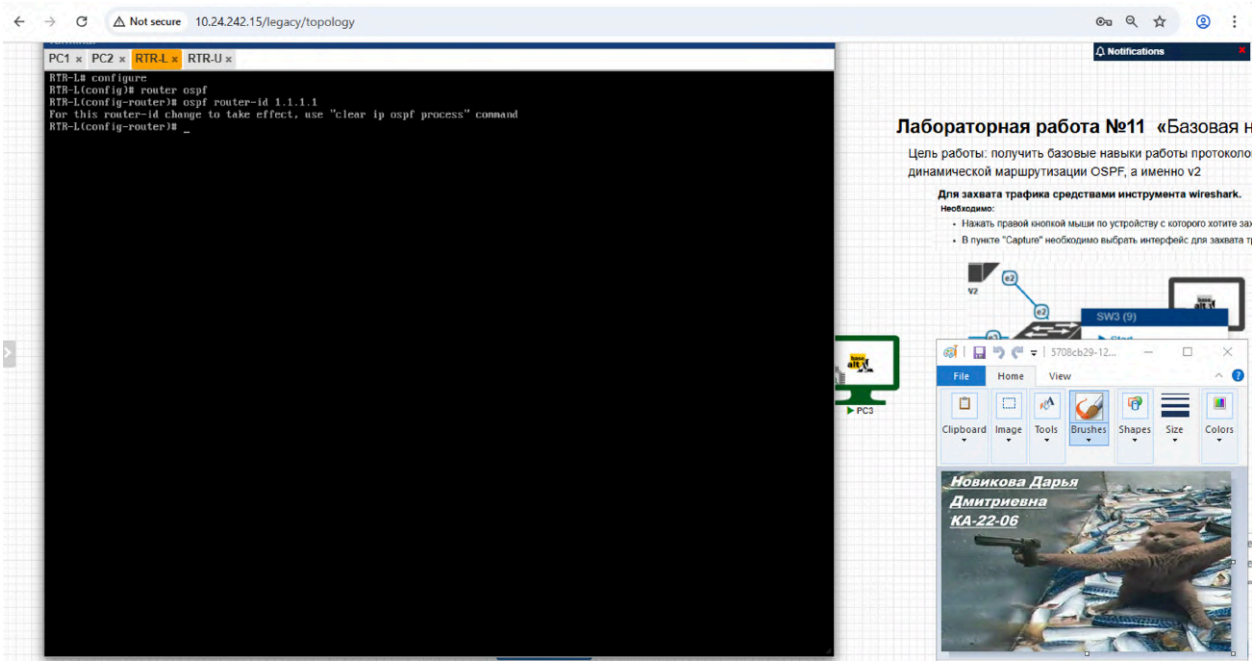

Рисунок 19 – Настройка router id на RTR-L

3.2. Удостоверьтесь, что на RTR-U значение ID соседа не изменилось (рис. 20)

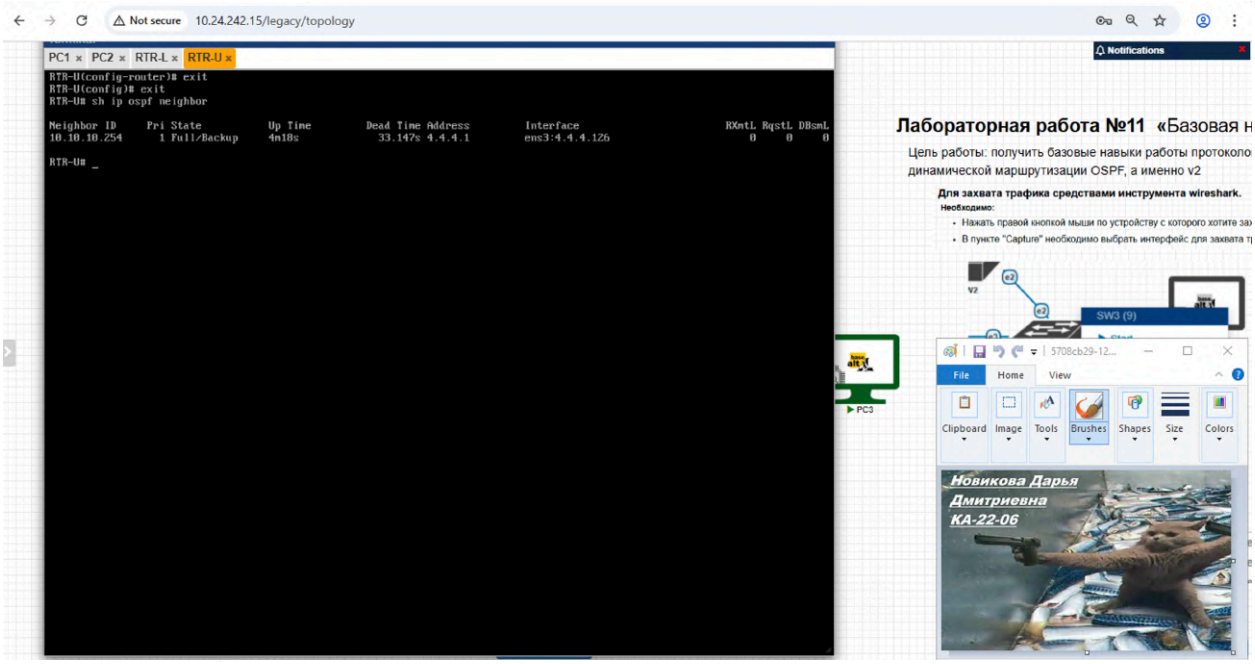

Рисунок 20 – Неизменный id на RTR-U

3.3. Обновите процесс на RTR-L (рис. 21)

clear ip ospf process

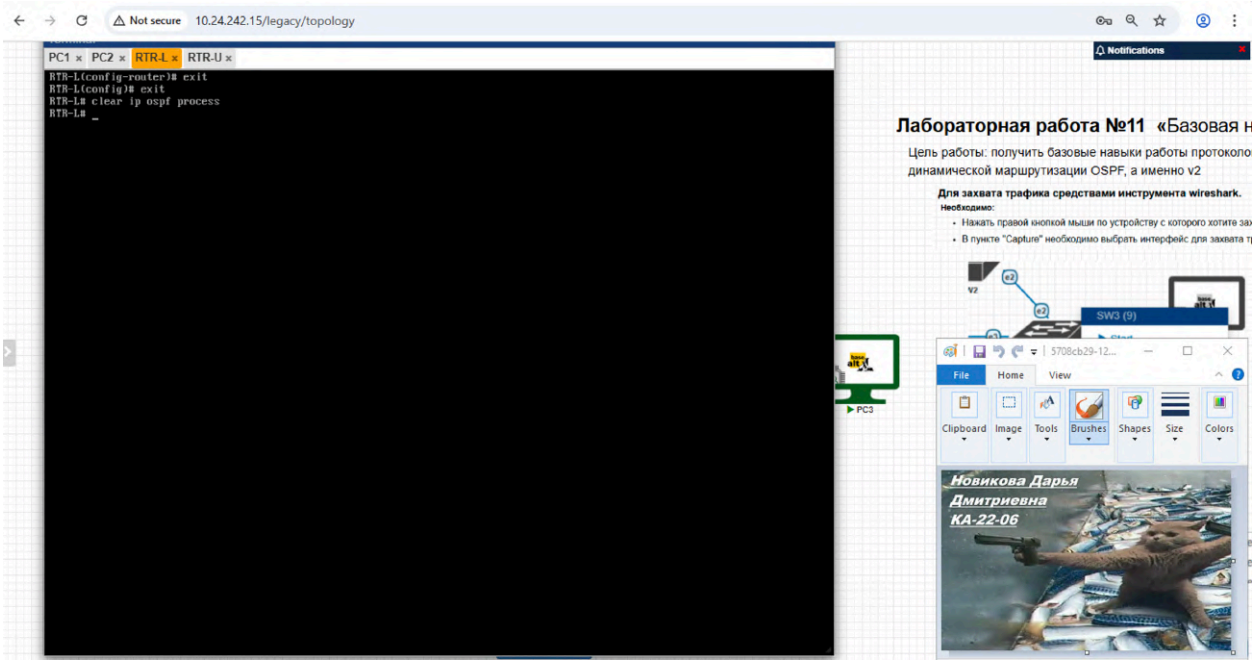

Рисунок 21 – Обновление процесса на RTR-L

3.4. Проверьте соседство с устройством еще раз (рис. 22)

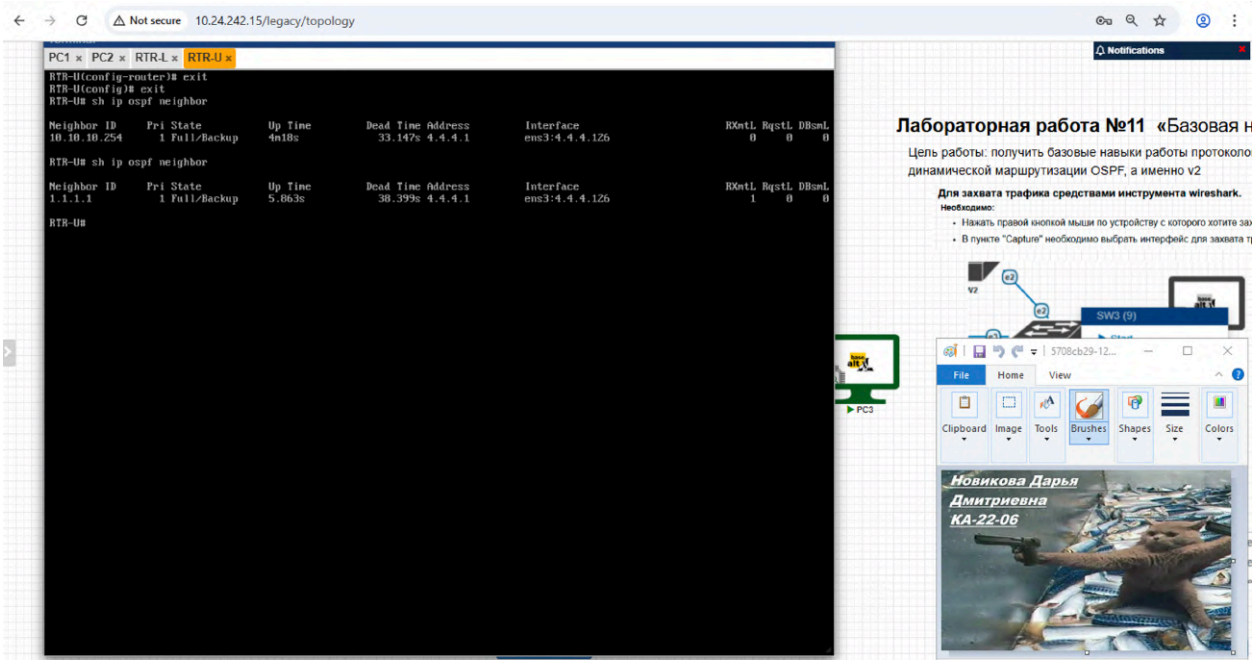

Рисунок 22 – Повторная проверка соседства на RTR-U

3.5. Настройте аутентификацию между устройствами. Для этого на каждом устройстве за их интерфейсами опишите, каким образом строится связность между ospf процессами (рис. 23-24)

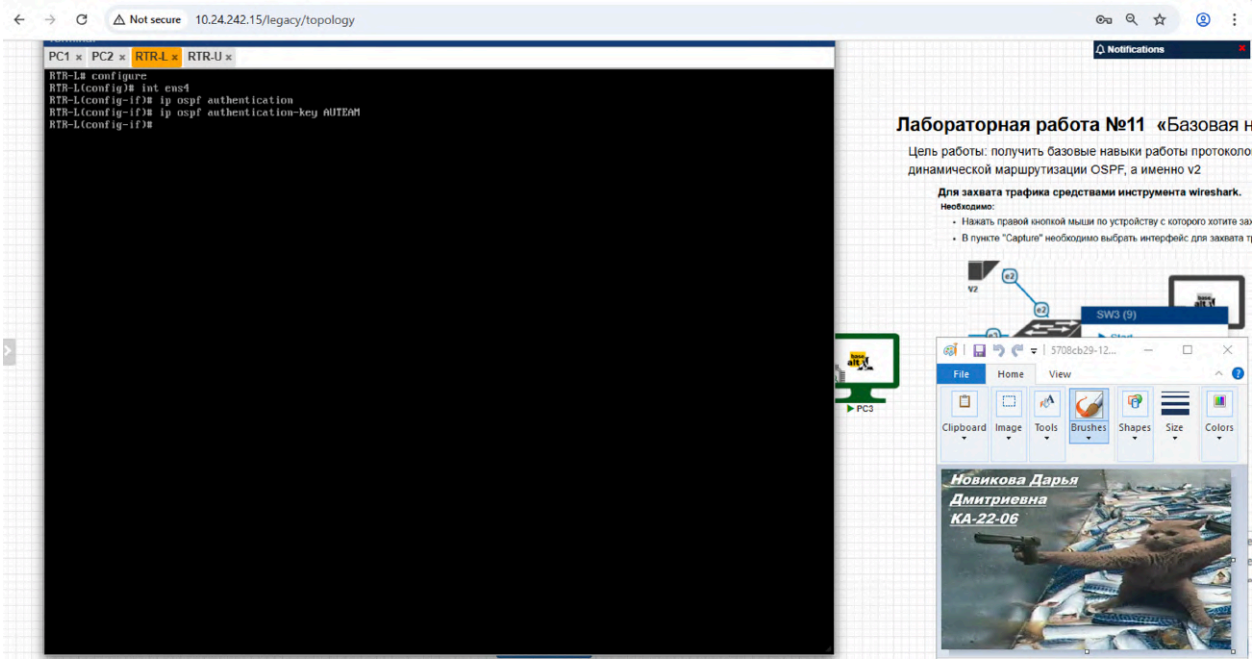

Рисунок 23 – Настройка аутентификации на RTR-L

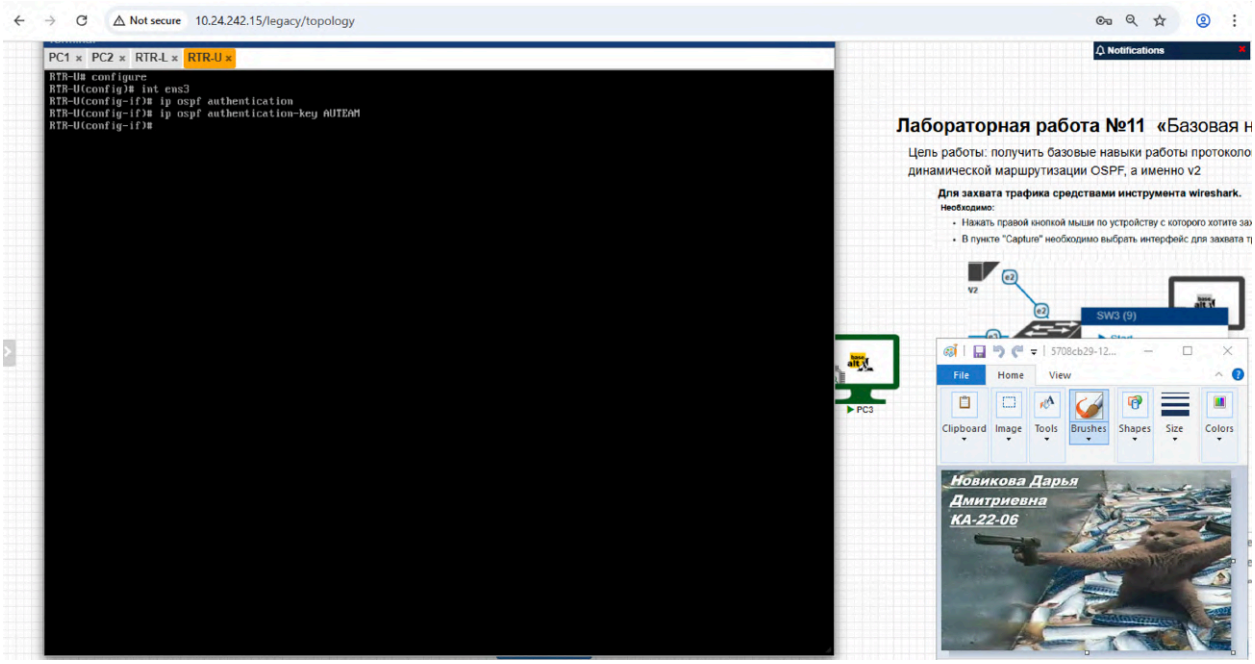

Рисунок 24 – Настройка аутентификации на RTR-U

Первой командой указывается метод аутентификации, а второй пароль для вашего процесса

3.6. Проверьте, что на устройствах появилась надпись “Simple password authentication enabled” (рис. 25-26)

Надпись “Simple password authentication enabled” означает, что на интерфейсе или в области OSPF включена аутентификация с простым паролем (plain-text password), а не MD5-хешированием.

- *OSPF-пакеты (Hello, LSA и др.) в этой области/интерфейсе передаются с паролем в открытом виде, который проверяется на соседних роутерах.*
- *Если пароли на обоих сторонах не совпадают или аутентификация только на одной стороне — отношение соседства не строится; это защита от «чужих» OSPF-пакетов.*

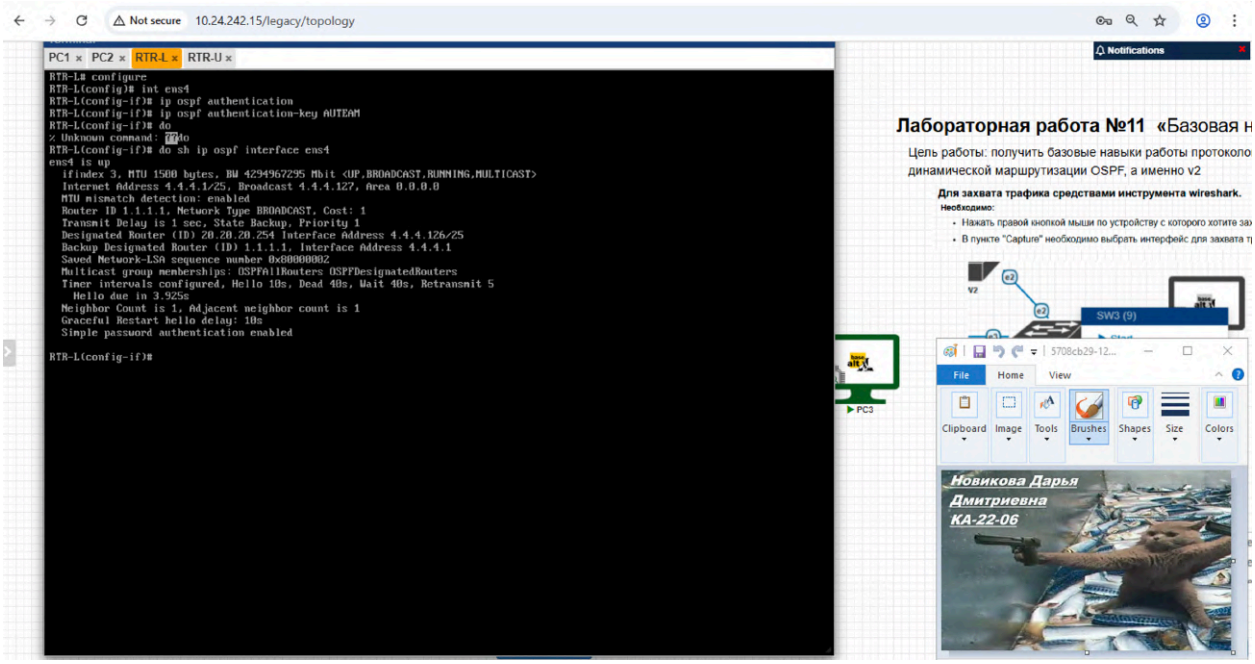

Рисунок 25 – Настроенная простая аутентификация на RTR-L

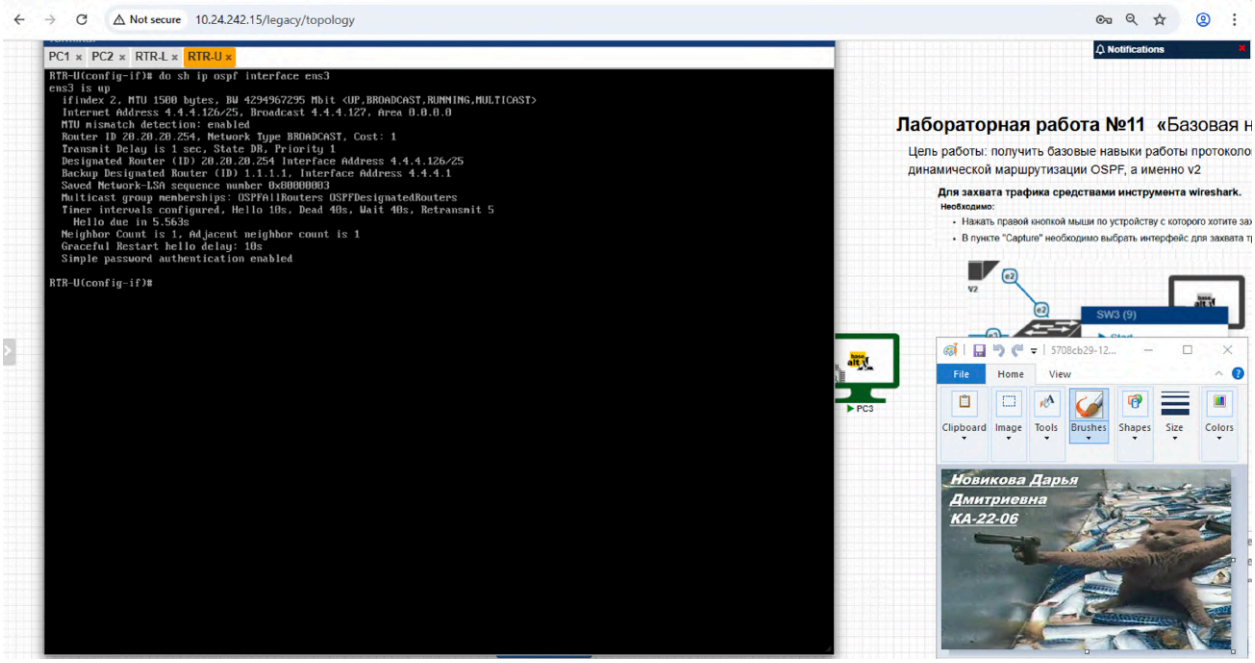

Рисунок 26 – Настроенная простая аутентификация на RTR-U

3.7. Проверьте, что соседство между устройствами осталось, иначе – перепроверьте установленный пароль

3.8. Перейдите на RTR-L. Настройте на интерфейсе значение стоимости получаемых маршрутов на 200 (рис. 27)

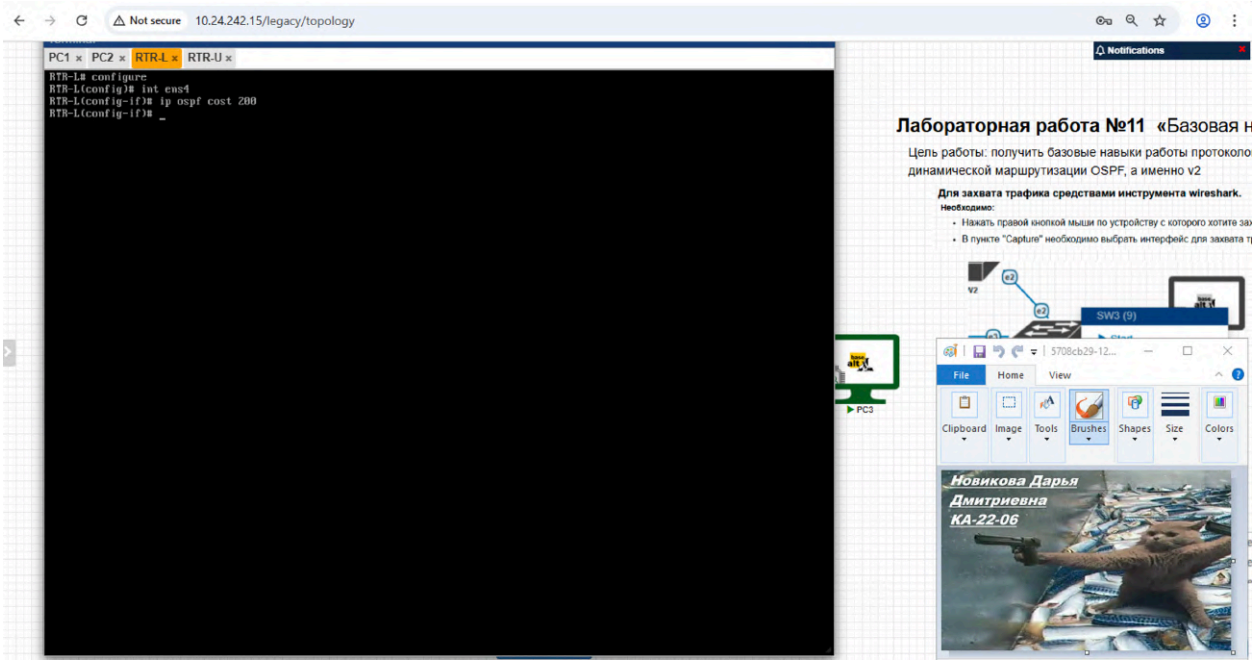

Рисунок 27 – Настройка на интерфейсе значение стоимости получаемых маршрутов

Чем меньше это значение, тем маршрут приоритетнее и наоборот.

3.9. Проверьте, что значение cost изменилось в таблице полученных машрутов (110/200, где 110 – базовая метрика на OSPF, но это значение отличается у разных производителей, а 200 – стоимость, настроенная вами) (рис. 28)

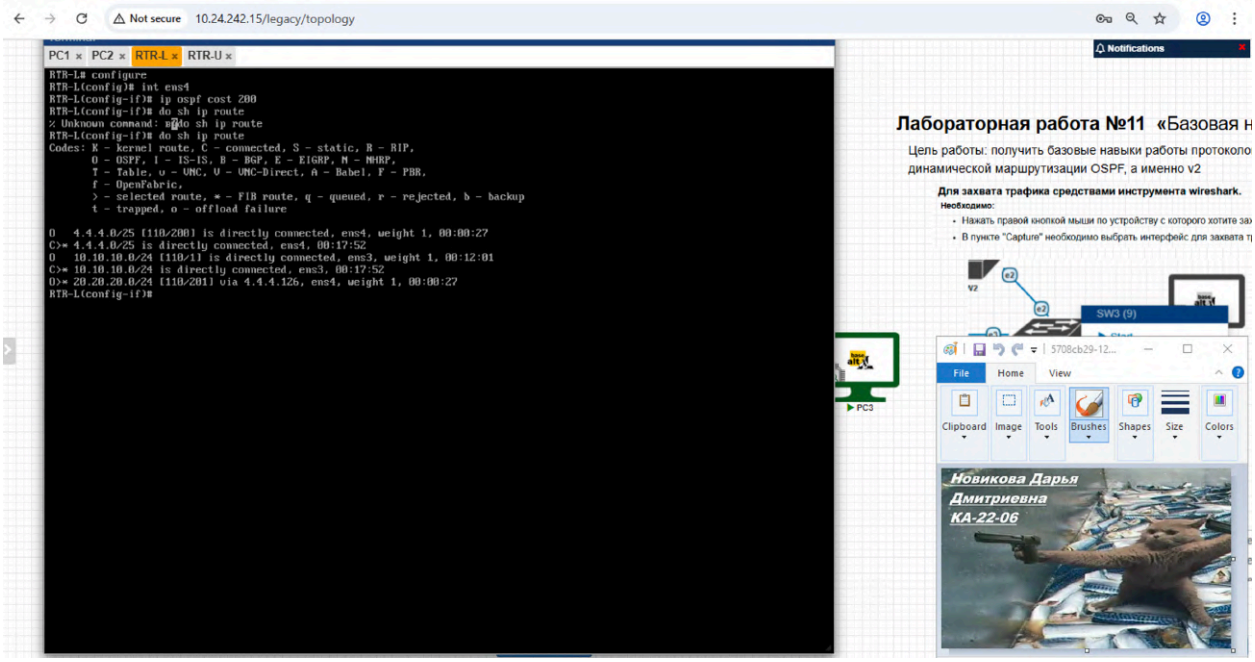

Рисунок 28 – Изменение параметра cost на RTR-L

3.10. Включите пересылку пакетов на маршрутизаторах (рис. 29-30)

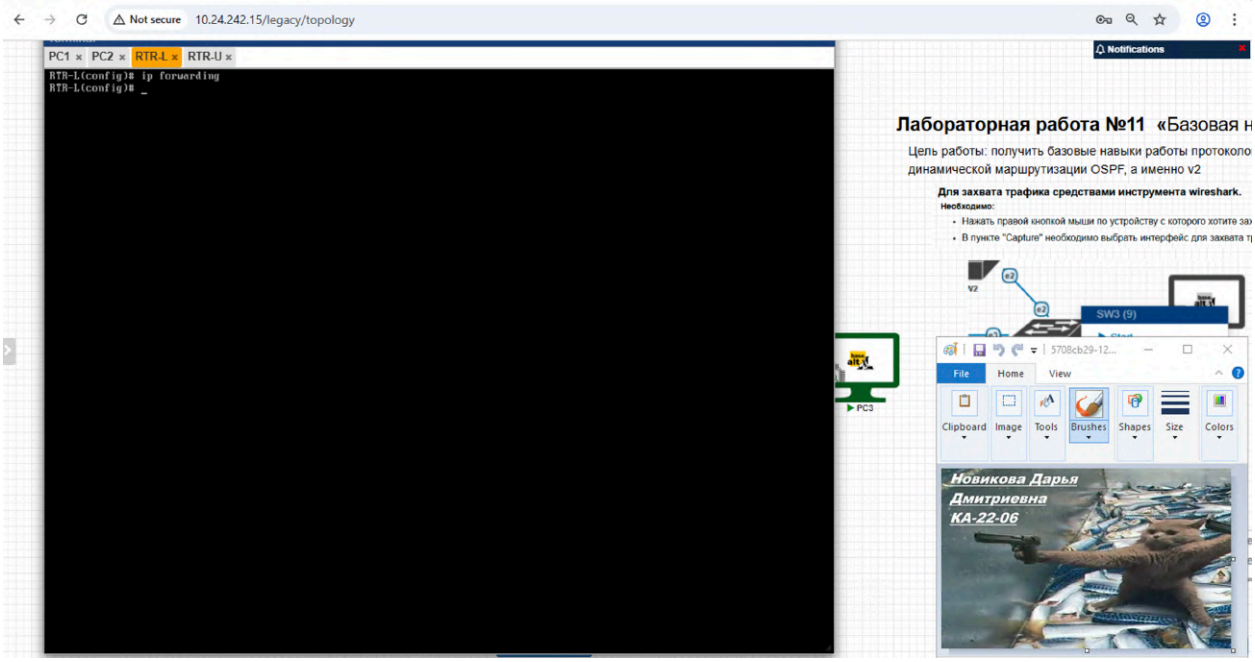

Рисунок 29 – Включение пересылки пакетов на RTR-L

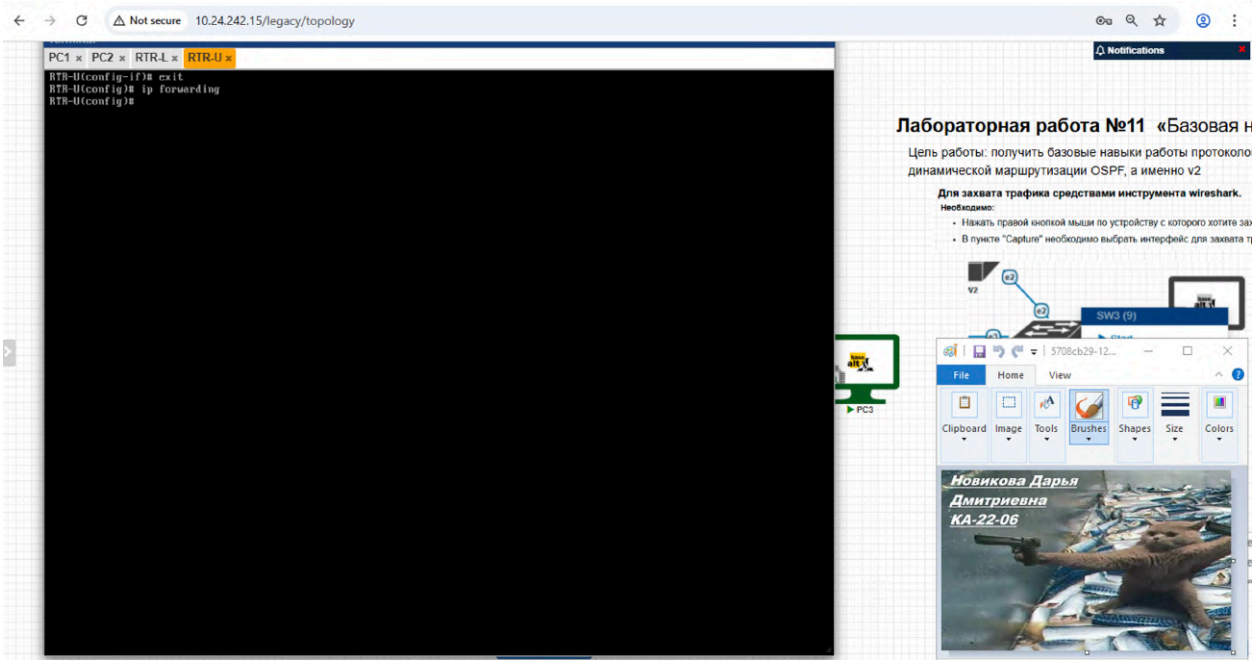

Рисунок 30 – Включение пересылки пакетов на RTR-U

3.11. Удостоверьтесь, что PC1 может отправить пакеты до PC2 (рис. 31)

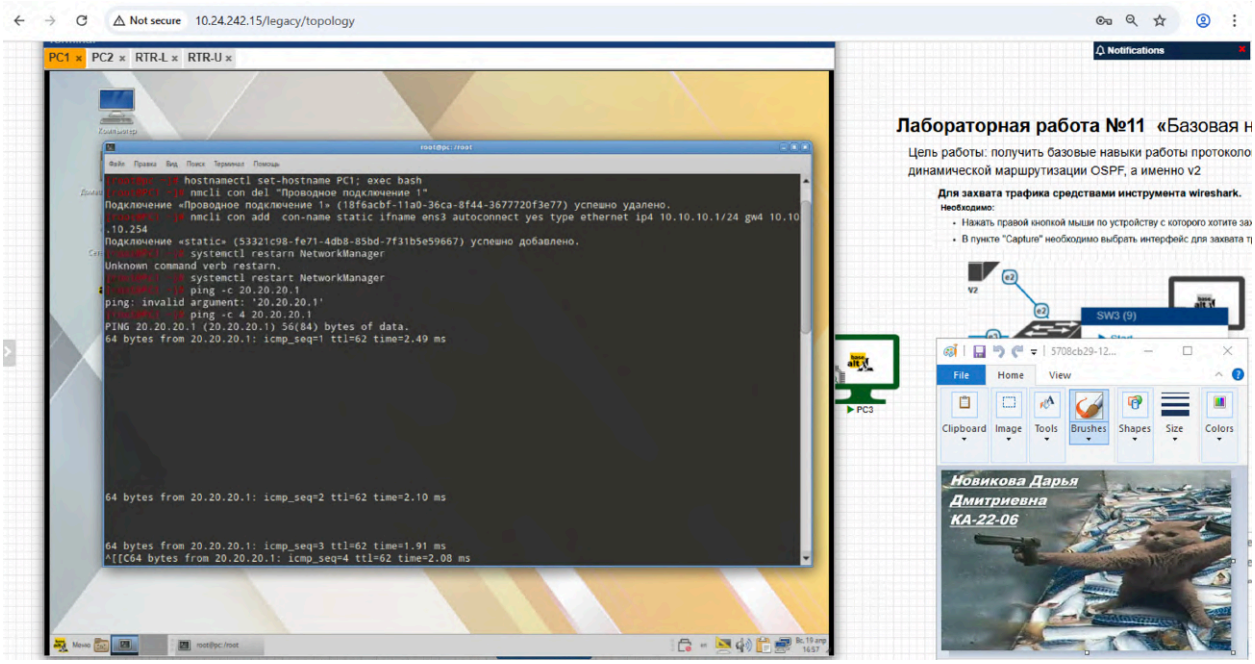

Рисунок 31 – Проверка связности PC1 и PC2

3.12. Откройте wireshark на RTR-L (e1) (рис. 32-33)

3.13. Удостоверьтесь, что между устройствами ходят Hello-пакеты. Что это за пакеты?

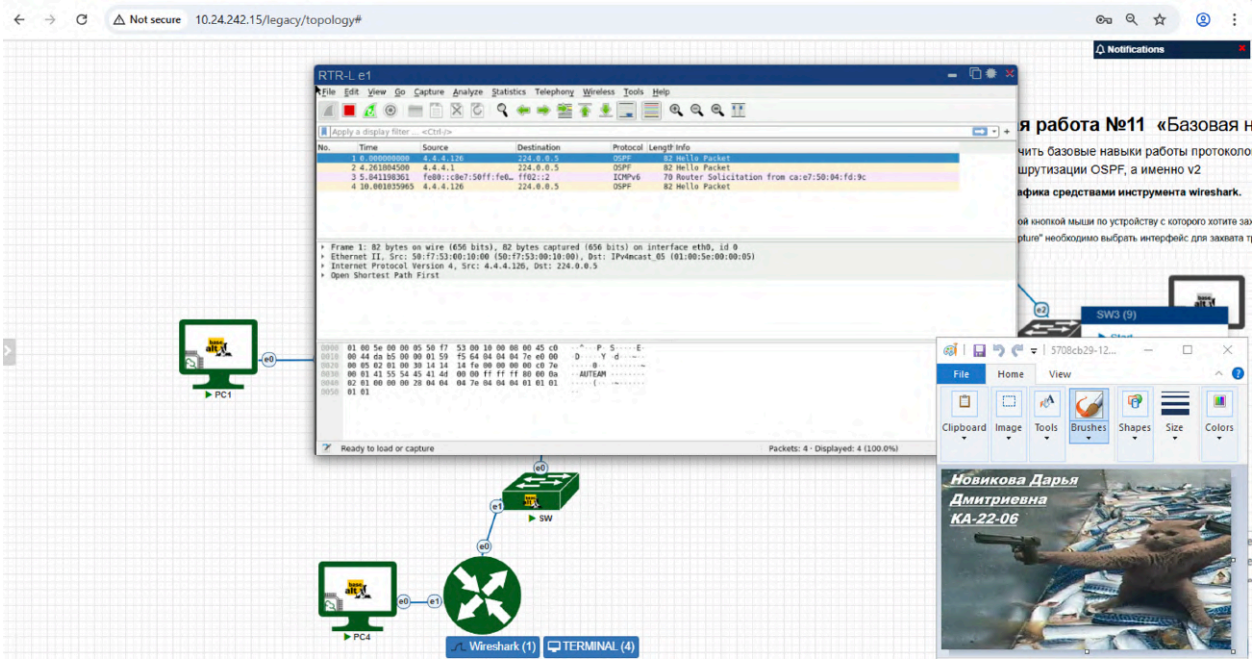

Рисунок 32 – Мониторинг Wireshark

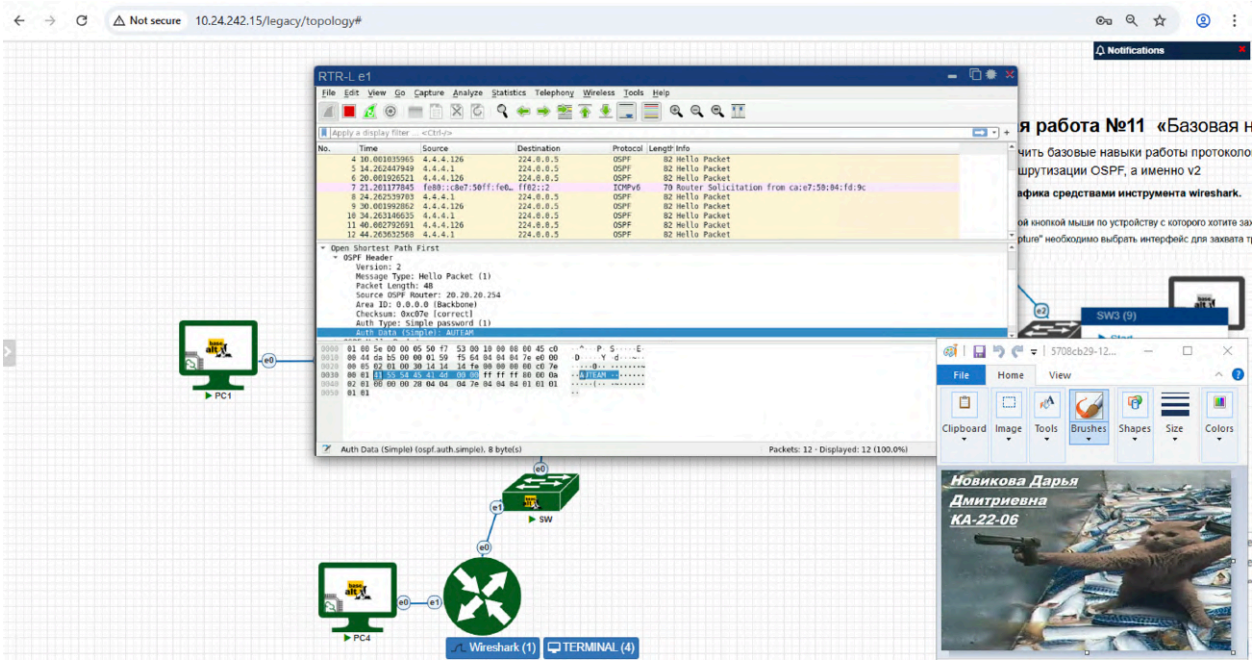

Рисунок 33 – Мониторинг Wireshark

Hello-пакеты в OSPF *— это служебные «приветствия», которые маршрутизаторы отправляют друг другу через интервалы времени, чтобы обнаружить соседей и поддерживать с ними соседство (neighborship).*

Что делают Hello-пакеты

- *Обнаружение соседей: когда OSPF включён на интерфейсе, маршрутизатор постоянно рассылает Hello-пакеты по мультикаст-адресу (например, 224.0.0.5), а другие роутеры, получая их, добавляют отправителя в список соседей.*
- *Поддержка соседства и проверка доступности: если одна сторона перестаёт получать Hello-пакеты от соседа в течение заданного времени (dead-interval), она считает соседа недоступным и расторгает соседство.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, подводя итог проделанной работе, все поставленные в начале цели данной лабораторной работы были достигнуты в полном объеме.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое OSPF и где он используется

OSPF (Open Shortest Path First) — это протокол внутренней динамической маршрутизации (IGP) типа link-state, который автоматически строит маршруты внутри одной автономной системы (AS), используя алгоритм Дейкстры для поиска кратчайшего пути.

Используется в основном:

- в крупных и средних корпоративных сетях, кампусах, Data-центрах;
- там, где нужна быстрая сходимость, поддержка VLSM и иерархия по area (например, backbone area 0 и регионы).

2. Назначение Hello-пакетов

Hello-пакеты в OSPF — это служебные «приветствия», которые маршрутизаторы отправляют друг другу через интервалы времени, чтобы обнаружить соседей и поддерживать с ними соседство (neighborship).

Что делают Hello-пакеты

- Обнаружение соседей: когда OSPF включён на интерфейсе, маршрутизатор постоянно рассылает Hello-пакеты по мультикаст-адресу (например, 224.0.0.5), а другие роутеры, получая их, добавляют отправителя в список соседей.
- Поддержка соседства и проверка доступности: если одна сторона перестаёт получать Hello-пакеты от соседа в течение заданного времени (dead-interval), она считает соседа недоступным и расторгает соседство.

3. Что такое LSA? Какие типы LSA существуют

LSA (Link-State Advertisement) — это объявление о состоянии канала, единица данных, описывающая:

- свои интерфейсы, сети и маршрутизаторы,
- которые роутер отправляет в соседей для формирования общей базы данных LSDB и построения карты топологии сети.

Наиболее важные типы LSA в OSPFv2:

Тип	Название	Краткое назначение
1	Router LSA	Описывает интерфейсы маршрутизатора и его соседей внутри одной области.
2	Network LSA	Генерируется DR на broadcast-сетях; описывает список маршрутизаторов в этой сети.
3	Network Summary (Inter-area)	ABR анонсирует маршруты из одной area в другую (между зонами).
4	ASBR Summary	ABR описывает маршрутер-ASBR, чтобы другая область знала, как туда добраться.
5	AS External (External)	ASBR описывает сети вне AS (ре-дистрибутированные маршруты, например из BGP/статики).
7	NSSA External	Вводит внешние маршруты в NSSA-области, затем конвертируется в LSA-5 на ABR.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сети и системы передачи информации // Образовательный портал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина URL: https://edu.gubkin.ru/ (дата обращения: 17.04.2026).